



Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

Gestor de Histórico Acadêmico

Visão do Produto

01/05/2025

Sumário

Introdução	4
Escopo e Alinhamento Estratégico	4
Definições, Acrônimos e Abreviações	4
Análise de Contexto	4
Detalhamento da Necessidade	4
Descrição do Problema	4
Parte(s) afetada(s)	4
Impacto	4
Solução de Sucesso	5
Alternativas	5
Utilização do sistema <i>GURI</i>	5
Criação de um software específico	5
Partes Interessadas	5
Partes Interessadas	5
Detalhamento dos Representantes das Partes Interessadas	6
Usuários	6
Necessidades das Partes Interessadas ou Usuários	7
<Nome da necessidade 01>	7
<Nome da necessidade 02>	7
Objetivos de Negócio	7
Visão Geral do Produto	8
Perspectiva do Produto	8
Características-Chave do Produto	8
Requisitos não Funcionais	9
Suposições e Dependências	9
Custos	9
Outros Requisitos do Produto	9
Padrões e Normativos Aplicáveis	9
Requisitos da Solução	10
Requisitos de Documentação	10
Restrições	11
Riscos	11
Documentos de Referência	11

1. Introdução

A realização das atividades necessárias para a conclusão de uma graduação é algo complexo por natureza, e diversas questões devem ser avaliadas durante seu planejamento e execução. Este documento tem por objetivo trazer meios para desenvolver o software Gestor de Histórico Acadêmico, que busca facilitar para o discente a árdua tarefa de cumprir todos os requisitos para finalizar o curso. Através do auxílio de métodos como Extreme Programming e Scrum, será desenvolvido um software em Java, que contemplem os dados do PPC, relevantes para o aluno, de maneira intuitiva e amigável para todos os usuários. O software desenvolvido de maneira inicial será direcionado para o curso de engenharia da computação, podendo, para o modelo do ppc vigente em 2025, futuras alterações podem ser feitas para abranger mais cursos ou versões de PPC.

1.1. Escopo e Alinhamento Estratégico

Este documento descreve o desenvolvimento do Gestor de Histórico Acadêmico, um software em Java que visa facilitar o acompanhamento das atividades acadêmicas dos alunos de Engenharia da Computação, com base no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 2025. Através das metodologias ágeis Extreme Programming (XP) e Scrum, e o uso de ferramentas como GitHub, Visual Studio e Trello, o sistema será desenvolvido de forma iterativa, com foco na usabilidade e adaptabilidade, permitindo futuras expansões para outros cursos.

1.2. Definições, Acrônimos e Abreviações

PPC: Projeto Pedagógico de Curso

2. Análise de Contexto

2.1. Detalhamento da Necessidade

2.1.1. Descrição do Problema

Durante uma graduação os discentes do curso de engenharia da computação, precisam concluir diversos tipos de atividades presentes no PPC (Plano Pedagógico do Curso) de maneira obrigatória. Contudo, devido a variedade dessas atividades, que possuem características específicas, a visualização dessas atividades, torna-se uma tarefa dificultosa para o discente. Portanto o software Gestor de Histórico Acadêmico busca facilitar o acompanhamento da conclusão do curso.

2.1.2. Parte(s) afetada(s)

Todos os discentes do curso de engenharia da computação são afetados por essa dificuldade de acompanhamento da conclusão do curso, desde o discente no início da graduação que não tem noção das atividades necessárias até aquele que está concluindo e precisa cumprir essas etapas.

2.1.3. Impacto

A prolongação do curso além do tempo previsto e o não conhecimento de atividades que poderiam ser realizadas, impactam uma formação de qualidade do discente, dificultando a conclusão da graduação.

2.1.4. Solução de Sucesso

Uma forma clara e objetiva de acompanhamento do histórico das atividades do discente, além de uma indicação de como realizar todos os requisitos necessários para a graduação, podem de maneira simples auxiliar na resolução do problema apresentado.

2.2. Alternativas

2.2.1. Utilização do sistema GURI

O sistema disponibilizado pela universidade apresenta os relatórios de conclusão das atividades e o PPC contém todos os itens necessários para a conclusão do curso. Contudo, usando esse sistema, não auxilia na visualização das atividades de maneira uniforme, sendo pouco amigável para usuários não experientes e para aqueles que não leem a extensa documentação do curso contida no PPC.

2.2.2. Criação de um software específico

Um software desenvolvido para a experiência do usuário no acompanhamento do seu histórico, contendo informações sobre o que o discente ainda precisa finalizar, e qual o andamento das suas atividades atuais, pode facilitar na resolução do problema apresentado. Contudo, pode-se tornar mais custoso do que a utilização do sistema atual e deve ser sempre atualizado para conseguir sanar todas as necessidades do aluno.

3. Partes Interessadas

<Para fornecer produtos e serviços que atendam às necessidades das partes interessadas e dos usuários, deve-se identificar e envolver todas as partes interessadas como parte do processo de definição dos requisitos. Deve-se também identificar os usuários do sistema e assegurar que as partes interessadas os represente adequadamente. Identificar também os principais problemas que as partes interessadas e os usuários consideram que a solução proposta deva tratar.>

3.1. Partes Interessadas

<Lista todas as partes interessadas identificadas.>

Unidade	Representada por	Envolvimento com o projeto
Comunidade acadêmica	Discentes	Fornecimento de requisitos e participação ativa no desenvolvimento do projeto através de reuniões e participação na codificação e planejamento.

3.2. Usuários

Tipo do usuário	Usuário Discente
Representante(s)	Discentes da universidade
Descrição	Este usuário deverá ser capaz de consultar o seu andamento do curso de forma eficiente.
Responsabilidades	Fornecer ao programa todo seu histórico do curso e quais os requisitos para a conclusão do curso

3.3. Necessidades das Partes Interessadas ou Usuários

3.3.1. Facilidade em acompanhar o progresso do curso

Parte(s) Interessada(s)	Discentes
-------------------------	-----------

Motivadores	<i>Facilitar o acompanhamento fornecendo uma visão macro dos requisitos, auxiliando na tomada de decisão do discente.</i>
Situação atual	<i>Utilizando planilhas simplificadas dos requisitos ou consultando o PPC geral do curso, onde não é possível de forma automatizada e visual acompanhar o progresso pessoal.</i>
Solução ideal	<i>Um sistema de fácil utilização para os discentes, que de maneira intuitiva forneça os dados necessários para que o mesmo acompanhe seu progresso.</i>

4. Objetivos de Negócio

Objetivo de negócio	Descrição
<i>Facilitar o Acompanhamento Acadêmico dos Discentes</i>	<i>Prover uma ferramenta simples e eficaz para que os discentes acompanhem o seu progresso acadêmico, visualizando claramente os requisitos do PPC e as atividades que precisam ser cumpridas.</i>

Objetivo de negócio	Descrição
<i>Melhorar a Eficiência na Conclusão do Curso</i>	<i>Minimizar o tempo que os discentes gastam buscando informações sobre o andamento de seu curso e os requisitos necessários para a formatura, proporcionando uma visão consolidada e de fácil acesso.</i>

Objetivo de negócio	Descrição
<i>Promover a Transparência e Clareza nas Informações Acadêmicas</i>	<i>Oferecer aos discentes e à comunidade acadêmica informações claras e transparentes sobre os requisitos para a conclusão do curso, baseadas no PPC.</i>

Objetivo de negócio	Descrição
<i>Facilitar a Expansão do Sistema para Outros Cursos</i>	<i>Criar uma plataforma flexível que, além de atender ao curso de Engenharia da Computação, possa ser adaptada para outros cursos, ampliando a utilidade do sistema para toda a universidade.</i>

5. Visão Geral do Produto

5.1. Perspectiva do Produto

O software é independente e totalmente auto contido.

5.2. Características-Chave do Produto

Característica-chave	Descrição
<i>Eficiência</i>	<i>Fornecer todas as informações relevantes sobre seu progresso.</i>

5.2.1. Requisitos não Funcionais

Tipo	Descrição
<i>Velocidade de resposta</i>	<i>O software desenvolvido apresenta de forma rápida ao usuário todas as informações requisitadas</i>

5.3. Outros Requisitos do Produto

Em um alto nível, lista os padrões aplicáveis, os requisitos de *hardware* ou plataforma, os requisitos de desempenho e os requisitos ambientais.

5.3.1. Padrões e Normativos Aplicáveis

Padrão ou normativo	Descrição	Acesso
<i>LGPD</i>	<i>Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – regula o tratamento de dados.</i>	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
<i>ePING</i>	<i>Padrões de interoperabilidade para sistemas do governo federal.</i>	https://eping.governoeletronico.gov.br
<i>WCAG 2.1</i>	<i>Diretrizes de acessibilidade para conteúdo web.</i>	https://www.w3c.br/traducoes/wcag/wcag21-pt-BR/

eMag	Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico do Brasil.	https://emag.governoeletronico.gov.br
ISO/IEC 25010	Padrão internacional de qualidade de software.	https://cdn.standards.iteh.ai/samples/80623/df09ef29b30644ae9921f30c955fa939/ISO-IEC-5055-2021.pdf

5.3.2. Requisitos da Solução

Tipo	Descrição	Quantidade
Memória	Memória RAM necessária para execução do sistema de forma fluida	4 GB
Processamento	Processador dual-core moderno é o suficiente para executar o sistema	2 núcleos @ 2.0GHz
Armazenamento	Espaço necessário para armazenar o sistema e arquivos da configuração	500 MB
Sistema Operacional	Compatível com Windows e Linux	-
Software de terceiros	Java JDK e bibliotecas externas	-

5.3.3. Requisitos de Documentação

Tipo	Descrição	Formato
Documentação técnica	Detalha a arquitetura do sistema, estrutura de classes, API e ambiente de desenvolvimento	PDF e repositório no GitHub
Documentação de usuário	Guia explicativo sobre como utilizar o sistema: importar histórico, consultar progresso e interpretar as informações	PDF e acessível dentro do sistema
Guia de instalação	Instruções para configurar o ambiente, compilar e executar o sistema	Markdown

<i>Registro de versões</i>	<i>Histórico de mudanças e melhorias feitas no sistema</i>	<i>Markdown</i>
----------------------------	--	-----------------

5.4. Categorização do Projeto

Categoria	Descrição
<i>Novo Produto</i>	<i>Projeto cujo objetivo é a criação de um novo sistema para informatizar o acompanhamento do histórico acadêmico dos discentes. O sistema será desenvolvido para atender a uma necessidade específica não contemplada pelas ferramentas atuais, como o GURI, permitindo uma visualização mais clara, organizada e intuitiva do progresso acadêmico com base no PPC. Trata-se da construção de um produto novo voltado à melhoria da experiência dos alunos com os dados acadêmicos.</i>

5.5. Restrições

Tipo	Nome	Descrição
Financeira	Ausência de orçamento	O projeto não possui financiamento, sendo desenvolvido apenas com recursos gratuitos
Recursos Humanos	Equipe reduzida	O desenvolvimento será realizado por um grupo de 3 alunos, o que limita a divisão de tarefas e a aceleração do cronograma
Tempo	Prazos acadêmicos	O projeto precisa ser concluído dentro do semestre letivo, respeitando datas de entregas e apresentação
Infraestrutura Tecnológica	Equipamentos pessoais	O sistema será desenvolvido e testado em computadores pessoais dos alunos, sem ambiente institucional dedicado
Tecnológica	Ferramentas obrigatórias	Restrição ao uso de Java e ferramentas como GitHub, Visual Studio e Trello, conforme definido no escopo

5.6. Riscos

Nome do Risco	Tipo do Risco	Probabilidade	Impacto
<i>Atraso na entrega das funcionalidades</i>	<i>Operacional</i>	<i>Média</i>	<i>Alto</i>
<i>Falta de conhecimento técnico da equipe</i>	<i>Administrativo</i>	<i>Alta</i>	<i>Médio</i>
<i>Problemas com controle de versão</i>	<i>Operacional</i>	<i>Média</i>	<i>Médio</i>
<i>Falta de tempo devido a outras disciplinas</i>	<i>Administrativo</i>	<i>Alta</i>	<i>Alto</i>
<i>Perda de dados por erro no versionamento ou falha local</i>	<i>Técnico</i>	<i>Baixa</i>	<i>Alto</i>

5.7. Documentos de Referência

Documento	Descrição	Acesso
WILDT, D.; MOURA, D.; LACERDA, G.; HELM, R. <i>Extreme Programming: práticas para o dia a dia no desenvolvimento ágil de software</i> . São Paulo: Casa do Código.	<i>Este livro oferece uma visão detalhada das práticas do Extreme Programming (XP) e sua aplicação no desenvolvimento ágil de software.</i>	https://www.casadocodigo.com.br/products/livro-xp-extreme-programming
PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. <i>Engenharia de Software</i> . 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2016.	<i>Obra clássica que aborda fundamentos e boas práticas no desenvolvimento de software, incluindo ciclos de vida, requisitos e qualidade</i>	https://www.amazon.com.br/Engenharia-Software-Uma-Abordagem-Profissional/dp/8580555337
SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. O <i>Guia do Scrum</i> . Scrum.org.	<i>Guia oficial com as regras, papéis e eventos do Scrum. Essencial para projetos que usam metodologias ágeis.</i>	https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf
HORSTMANN, C. S.; CORNELL, G. CORE	<i>Livro referência para o desenvolvimento em Java,</i>	https://www.amazon.com.br/Core-Java-I-Fundamen

Java Volume I - Fundamentos. 12ª ed. São Paulo: Bookman, 2021.	abordando fundamentos da linguagem, orientação a objetos e interfaces gráficas.	tals-1/dp/0137673620/ref=asc_df_0137673620?mcid=168f48b0d4633d4fb2cf5d509516521d&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709883381671&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=396286766866860093&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032009&hvtargid=pla-1431127718125&pssc=1&language=pt_BR&gad_source=1
SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10ª ed. São Paulo: Pearson, 2019.	Um dos livros mais adotados em cursos de Engenharia de Software, com enfoque em processos, requisitos, qualidade e design de software.	https://www.amazon.com.br/Engenharia-Software-Ian-Sommerville/dp/8543024978/ref=asc_df_8543024978?mcid=f75b48a875673b298efcead2bc08b64a&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709856848275&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=369708481613135462&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032009&hvtargid=pla-811060137723&pssc=1&language=pt_BR&gad_source=1
Gamma, E.; Helm, R.; Johnson, R.; Vlissides, J. Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. 1ª ed. Bookman, 2000.	Aborda soluções reutilizáveis com design patterns, que podem ser úteis para modularizar o sistema.	https://www.amazon.com.br/Padr%C3%B5es-Projetos-Solu%C3%A7%C3%B5es-Reutiliz%C3%A1veis-Orientados/dp/8573076100